№4_Архитектура_вычислительных_систем

План

- Арифметические команды процессора

Арифметические команды процессора

Арифметические команды выполняет арифметикологическое устройство центрального процессора.

Команды:

- Команды сложения.
  - `add <операнд1>, <операнд2>` - *складывает* два операнда, результат записывает в первый операнд.
    - `операнд1 = операнд1 + операнд2`.
  - `adc <операнд1>, <операнд2>` - *сложение с флагом переноса* (флаг устанавливается когда предыдущее сложение было с переполнением). По сути нужен для сложения, которое не помещается в память за один раз.
    - `операнд1 = операнд1 + операнд2 + CF` (`CF` - флаг переноса).
  - `inc <операнд1>` - увеличивает значение операнда на единицу.
    - `операнд1 = операнд1 + 1`.
- Команды вычитания.
  - `sub <операнд1>, <операнд2>` - вычитает из первого операнда второй операнд и записывает в первый операнд.
    - `операнд1 = операнд1 - операнд2`
  - `sbb <операнд1>, <операнд2>` - вычитание с переносом. Так же нужно для вычисления распределённых чисел

(записанных в более чем одной переменной).
    - `операнд1 = операнд1 - операнд2 - CF`.
- `dec <операнд1>` - уменьшает значение операнда на единицу.
    - `операнд1 = операнд1 - 1`.
-